

TD 3 : Construction d'un système d'exploitation Debian Stretch minimal

Remarques: L'objectif de cette séance de travaux pratiques est de construire un système Debian Stretch minimal (Stretch, ou 9.X est stable depuis le 17 Juin 2017, «<http://www.debian.org>»). Depuis cette date, la stretch (debian 9) est marquée EOL et de nouvelles versions sont sorties : 14/Forky, 13/Trixie, 12/Bookworm, 11/Bullseye, 10/Buster, 9/Stretch.

Prenez une version qui n'est pas encore EOL. A ce jour, les debians 11+ le sont.

Cette construction illustre, au travers de Debian, le principe de démarrage d'un système Unix, son architecture et les principes de son installation, le partitionnement d'un disque dur, la création de systèmes de fichiers (formatage), leurs montages, etc.

Il est encore à noter que ces principes s'appliquent universellement (windows, linux, osx). Nous rappelons aussi que l'UEFI fait exactement la même chose mais en plus moderne et il permet aussi plus de chose (surtout en matière de sécurité).

Comme les VMs que nous allons créer seront petites et simples, nous utiliserons les ancien bootloader à base de BIOS.

1 Création d'une machine virtuelle

L'installation du système d'exploitation (OS - Operating System) Debian GNU/Linux sera effectuée dans une machine virtuelle KVM/Qemu ou sur Oracle Virtual Box en ligne de commande (<https://www.virtualbox.org/>).

En très simplifié, une machine virtuelle de ce type peut être résumée par un disque dur virtuel, un fichier, que nous utiliserons avec l'émulateur d'ordinateur QEMU ou VirtualBox.

La première étape consiste à créer le fichier qui nous servira de disque dur virtuel via la commande «qemu-img» ou via «vboxmanage» et son paramètre «createmedium».

Utilisez l'aide de «qemu-img» ou de «vboxmanage createmedium», pour générer un disque «hda.vmdk» de 5G au format vmdk directement dans «/tmp/».

2 Récupération du CD-Rom d'installation de Debian

Le CD-Rom «*NetInstall*» d'installation de Debian ou un CD-Rom «*Live*» de «*Debian Like*» est suffisant pour l'installation minimale du système.

Téléchargez le CD-Rom "*NetInstall*" **du jour** de Debian Linux ou n'importe quel Live basé sur Debian.

3 Démarrer la machine virtuelle sur le CD-Rom

VirtualBox - informations données à titre indicatif

Sous VirtualBox, vous devez enregistrer la machine virtuelle avant de la démarrer.

L'option «createvm» permet de créer la VM. Consultez l'aide de «vboxmanage createvm» pour **enregistrer** votre nouvelle machine nommée «sas».

NB : «vboxmanage list ostypes» liste les OS supportés.

L'option «modifyvm» de «vboxmanage» va vous permettre de spécifier la quantité de mémoire à utiliser sur votre VM.

Passez votre VM à 4G de RAM.

Pour joindre votre image disque à votre machine, il faut commencer par ajouter un contrôleur de disque. Nous utiliserons un contrôleur SATA.

La commande suivante ajoute un contrôleur de disque IDE, adaptez la pour ajouter un contrôleur SATA à votre VM.

```
vboxmanage storagectl sas --name "IDE Controller" --add ide
```

Connectez votre disque dur virtuel à votre contrôleur SATA en adaptant la commande suivante :

```
vboxmanage storageattach ... --port 0 --device 0 --type hdd ...
```

En vous basant sur la commande de connexion de votre disque dur, ajouter un lecteur CD contenant l'image du CD téléchargée à l'étape 2.

Afin d'être sur de démarrer sur le CD, utilisez la commande suivante :

```
vboxmanage modifyvm sas --boot1 dvd --boot2 none --boot3 none --boot4 none
```

Utilisez l'option «modifyvm» de «vboxmanage» et l'option «--natpf1» pour mettre en place un forwarding du port 22 de la VM sur le port 2222 de toutes les interfaces de l'hôte.

Vous pouvez également désactiver la carte son de votre VM :

```
vboxmanage modifyvm sas --audio none
```

Enfin trouvez l'option permettant de démarrer la VM.

Qemu/KVM

La commande permettant de démarrer une machine virtuelle 32bits est «qemu-system-i386».

Consultez la page de manuel de «qemu» et trouvez la commande permettant de démarrer une VM 32bits.

Voici quelques options nécessaires au démarrage de votre VM :

- **"-cdrom"** spécifie le CDRom à utiliser ; (une image iso)
- **"-net"** permet de rediriger le port de la machine virtuelle sur un port de la machine locale. l'option **"-net"** est marquée "abandonnée" (deprecated). Depuis elle a été remplacée par de couples **"-netdev id=monid,..."** (qui définit le réseau auquel sera connecté une carte) + **"-device model=...,netdev=monid"** (qui définit le type de carte dans la VM et le réseau auquel elle sera connecté). Un **-netdev** peut être connecté à plusieurs **-device**. Une version simplifiée de ce tuple d'options est l'option **"-nic"**. L'ordre est important ;
- **"-m"** pour spécifier la quantité de mémoire à utiliser. Notons que la mémoire maximum pour qemu 32bits est limitée à 2047mo ;
- **"-boot"** spécifie le média sur lequel démarrer (en général sous forme de lettre comme par ex 'c' pour le 1er hdd). Par défaut qemu boot en BIOS. Il peut booter en UEFI ;
- **"-enable-kvm"** active l'accélération matérielle. Cette option peut faire planter la machine Guest ;
- **"-hdX"** permet de spécifier des hdds virtuels (cela évite de mettre le fichier de disque à la fin de la commande). Le X permet de fixer c,d, ... ;
- **"-smp cpus=2"** crée un VM avec un CPU deux coeurs.

Recherchez les options proposées dans les pages de manuel de «qemu» et démarrez une machine virtuelle 64bits, bénéficiant de l'accélération matérielle, équipée de 2047mo de RAM sur l'image de CDRom téléchargée et utilisant le disque généré précédemment.

Scriptez tout ça

Quelque soit l'outil utilisé, créez un script permettant de mettre en place votre VM rapidement.

4 Configuration du système live Debian NetInstall

Démarrez la machine virtuelle et choisissez «*Advanced options* >» puis «*Rescue mode*».

Configurez le système Debian NetInstall en suivant les menus proposés et entrez dans le mode «restauration».

À ce stade et quelque soit le système «*live*» choisi, vous devez avoir accès à un shell.

Vérifiez que vous disposez à minima de la commande «*fdisk*» et de «*debootstrap*». Dans le cas contraire, choisissez un autre Live CD.

5 Installation du système de base

5.1 Partitionnement du disque de la VM

Partitionnez la machine virtuelle en utilisant l'utilitaire de votre choix («*fdisk*» est recommandé).

Créez le partitionnement suivant :

- première partition primaire : / (type 83 dans *fdisk*) 4G ext4
- première partition logique : swap (type 82) environ 1G
- première partition primaire bootable (option 'a' dans *fdisk*)

Vous remarquerez que le nombre d'outils à disposition est (très) limité. Vous pouvez utiliser les commandes **ping** et **nc**. Le **ping** ne fonctionne pas en mode réseau **user**.

5.1.1 Question

Tenter de vous connecter sur un site extérieur en utilisant **nc** et le port 443 (HTTPS).

5.2 Création des systèmes de fichiers

Créez les systèmes de fichiers via les commandes «*mkfs.ext4*» et «*mkswap*».

5.3 Montage des partitions

Le montage des partitions consiste à rendre accessible un système de fichier via un répertoire.

Dans cet exemple, seule la racine sera montée. Créez un répertoire «*target*» à la racine de votre live CD et montez la racine sous ce répertoire.

Pour rappel, les périphériques de la machine sont accessibles dans le répertoire «*/dev*». Le premier disque dur est nommé «*sda*». La première partition primaire porte le numéro «*1*». Les montages sont faits via la commande «*mount*».

5.4 Utilisation d'un proxy

Si vous utilisez un serveur proxy sur votre réseau, vous devez le configurer avant d'installer votre système de base.

En ligne de commande, exécuter les séquences suivantes que vous aurez adapté à votre proxy :

```
export http_proxy="http://proxy.ufr-info-p6.jussieu.fr:3128"
export https_proxy="http://proxy.ufr-info-p6.jussieu.fr:3128"
```

5.5 écriture du système de base

L'utilitaire «*debootstrap*» permet d'installer au travers du réseau le système de base.

Regardez la syntaxe de cette commande et utilisez-la pour déployer la base de votre système en utilisant une variante «minbase».

NB : Utilisez « <http://ftp.fr.debian.org/debian> » comme miroir

5.6 Entrée dans le futur environnement

Cette étape permet d'utiliser le nouveau système fraîchement installé pour y installer les éléments nécessaires à son fonctionnement.

Le système installé utilisera donc le noyau du live cd déjà chargé.

Pour accéder à toutes les fonctionnalités du système, un certain nombre d'accès doivent y être ajoutés :

- montez /dev pour pouvoir accéder aux périphériques
- montez /proc pour pouvoir agir sur les processus et interagir avec le noyau.

```
# mount -t proc none /target/proc
# mount -o bind /dev /target/dev
# mount -t sysfs none /target/sys
```

La commande «*chroot*» permettra d'exploiter votre futur environnement. Regardez sa syntaxe et utilisez-la pour exécuter «*/bin/bash*» dans votre futur environnement.

5.7 Mise à jour du système

Sous Debian les logiciels sont gérés par la commande «*apt-get*». Par exemple la commande :

```
# apt-get update
```

met à jour la liste des paquets (programmes) disponibles.

```
# apt-get upgrade
```

met à jour les paquets dont une nouvelle version a été trouvée dans la liste des paquets disponibles.

Pour rechercher un paquet, «*apt-cache*» sera utilisé :

```
# apt-cache search motcl\`e
```

Dans notre cas, aucun paquet n'est à mettre à jour. Pourquoi ?

5.8 Installation d'un noyau et du chargeur de démarrage Grub

Votre futur système a besoin d'un noyau pour fonctionner. Documentez et utilisez «*apt-get*» pour installer le noyau nommé «*linux-image-amd64*» (il s'agit également du nom du paquet).

De la même manière que pour le noyau, installez grub2 sur votre système. Installez le dans le MBR.

Installer de même les paquets :

- nc less mc vim bash-completion apt-file
- whois inetutils-tools inetutils-ping bind9-dnsutils net-tools iptables iproute2 bridge-utils

Configuration avancée de Grub

Sous Debian, les options principales du chargeur de démarrage Grub sont configurées dans le fichier «*/etc/default/grub*». Ajoutez l'option «*GRUB_CMDLINE_LINUX="net.ifnames=0"*» aux options de démarrage par défaut de votre système avant de régénérer la configuration de votre Grub via «*update-grub2*».

A quoi sert cette option ?

5.9 Finalisation du futur environnement

5.9.1 Initialisation du mot de passe root

Choisir un mot de passe administrateur et initialisez le avec la commande «*passwd*».

5.9.2 Renseignement des points de montages

Les systèmes de fichiers à monter au démarrage de votre futur système sont notés dans «*/etc/fstab*». L'exemple suivant correspond à un fichier *fstab* :

```
<file system> <dir> <type> <options> <dump> <pass>
/dev/sda1 / ext2 defaults 0 0
/dev/sda2 none swap defaults 0 0
```

Adaptez cette configuration et inscrivez la dans votre fichier *fstab*.

5.9.3 Installation de paquets additionnels

Installez le package «*systemd*» et créez un lien symbolique «*/sbin/init*» pointant vers «*/bin/systemd*».

5.9.4 Configuration du réseau

Avec «*systemd*», vous pouvez configurer votre réseau via le fichier «*/etc/systemd/network/eth0.network*». De quels paramètres avez vous besoin pour configurer un réseau ?

Dans notre cas, nous utiliserons une configuration DHCP via le fichier suivant (ATTENTION AUX MAJUSCULES / MINUSCULES) :

```
[Match]
Name=eth0

[Network]
DHCP=yes
```

Activez ensuite les services «*systemd-networkd*» et «*systemd-resolved*» grâce à la commande «*systemctl*».

Avec la commande «*ln*», créez un lien symbolique «*/etc/resolv.conf*» pointant vers «*/run/systemd/resolve/resolv.conf*».

5.10 Redémarrage

Avant de redémarrer, il semble pertinent d'installer un éditeur de texte en mode console, tel que «*vim*», pour résoudre d'éventuelles erreurs futures.

De plus, pensez à exporter les deux variables *http_proxy* et *https_proxy* dans le *.bashrc* de root.

Quittez l'environnement «*chrooté*» et redémarrez votre système.

Pensez à changer l'ordre de boot, vous n'avez plus besoin de l'ISO, mais du disque dur en priorité 1.

6 Test et évolution de votre VM

Connectez-vous sur votre machine virtuelle. Quels sont les premiers constats ?

Que retourne la commande «*date*» ?

Corrigez cette machine pour une utilisation plus simple.

7 Installation des outils d'administration

Installez OpenSSH serveur sur votre système.

à quoi sert l'option «PermitRootLogin» du fichier de configuration «sshd_config» ?

Adaptez la configuration d'OpenSSH à vos besoins.

8 Gestion des utilisateurs, des groupes et des mots de passe

Une des premières choses à faire quand on gère une machine est de créer les groupes et les utilisateurs du système. Nous allons nous y employer de plusieurs manières.

8.1 À la main

Il est tout à fait possible de gérer les utilisateurs à la main, c'est à dire en éditant les bons fichiers. Rendez-vous dans le répertoire **/etc** pour trouvez les fichiers **passwd**, **shadow**, **group** et **gshadow**.

8.1.1 Question

En vous aidant des pages d'aide, expliquez à quoi sert chacun des fichiers, et quelles sont toutes les informations que vous pouvez en extraire.

8.1.2 Question

En utilisant l'éditeur vim, modifiez les fichiers nécessaires afin d'ajouter deux groupes : **sar** et un groupe correspondant à votre groupe de TP (**tp1** ou **tp2**).

Une méthode naive pour l'ajout des utilisateurs consiste à éditer les fichiers **/etc/passwd**, et **/etc/shadow**. Selon cette, méthode l'ajout d'un utilisateur passe par les étapes suivantes :

1. Ajout d'une entrée (ligne) correspondant à l'utilisateur dans le fichier **/etc/passwd**, et une autre dans **/etc/shadow**
2. Positionnement du mot de passe initial
3. Création du répertoire personnel de l'utilisateur
4. Changement de propriétaire pour ce répertoire
5. Copie des fichiers d'environnement (les fichiers contenus dans **/etc/skel**).

8.1.3 Question

Appliquez la méthode naive décrite pour créer deux comptes pour les membres du binôme. Essayer d'accéder à la machine en fournissant le login de l'utilisateur après chaque étape (donc essayer 5 fois) et notez les messages rendus par le système. Quelles modifications sont apportées aux fichiers de configuration.

8.1.4 Question

Toujours avec **vi**, ajoutez les deux nouveaux utilisateurs dans le groupe **sar**.

8.1.5 Question

L'administrateur peut-il connaître le mot de passe d'un utilisateur ? Peut-il le changer ?

8.1.6 Question

Que fait la commande `id` ?

8.1.7 Question

Donnez les étapes nécessaires pour fermer le compte d'un utilisateur.

8.2 Avec des commandes commandes

Le système Linux offre un ensemble de commandes qui permettent de faciliter la gestion des utilisateurs et de leurs mots de passe. Les principales commandes sont :

- `groupadd`
- `groupdel`
- `useradd`
- `userdel`
- `passwd`
- `gpasswd`
- `usermod`

8.2.1 Question

Expliquez à quoi servent toutes ces commandes.

8.2.2 Question

Consultez les pages de manuels de ces commandes et utilisez les pour créer un nouveau compte utilisateur puis le détruire.

8.2.3 Question

Créez un nouvel utilisateur, puis bloquez son compte (il ne peut plus s'y connecter), mais vous ne devez pas supprimer son mot de passe ni ses données.

Donnez deux solutions différentes.

8.2.4 Question

Créez deux utilisateurs et donnez-leur le MÊME mot de passe. Regardez le fichier `/etc/shadow` et essayez de trouver la signification de la chaîne hexadécimale représentant le mot de passe. Vous pourrez faire des essais avec la commande `openssl passwd`. Identifier les comptes sans mot de passe et les comptes qui ne peuvent se logger.

8.3 Attaque par dictionnaire et contre-mesures

Maintenant vous allez tester la force de vos mots de passe. En ROOT, car nous ne sommes pas là pour vous montrer comment voler des haches de mots de passe. Pour cela nous allons utiliser le programme **john the ripper**. **john the ripper** est utilisé pour attaquer différentes techniques à base de hachage de mot de passe.

8.3.1 Question

Tout d'abord, utilisez la commande **unshadow** pour fusionner les fichiers **/etc/shadow** et **/etc/passwd**. Ensuite utilisez la commande **john** pour faire une attaque par dictionnaire. Chercher un dictionnaire de mot de passe et utilisez le avec **john**.

Pour les contre-mesures, il faut modifier la façon dont sont gérés les mots de passe et dont ils sont mis à jour. Encore une fois, de nombreux systèmes d'authentification fonctionnent de façon similaires. Voir avec vu plus haut la structure du fichier **/etc/shadow** et la structure du hache.

Sous linux, cette authentification par mot de passe des services du système se fait dans **/etc/pam.d**. L'authentification du login est décrite dans le fichier **login**.

8.3.2 Question

Editer le fichier de configuration du login pour forcer l'utilisateur à mettre au moins 3 classes de caractères dans son mdp et au moins 10 caractères pour son mdp. Et pour tester, forcer le format du hachage à sha256 à 1000 rounds puis changer de mot de passe. Pourquoi faire plusieurs rounds de calculs de la fonction de hachage ?

8.3.3 Question

Consultez les pages de manuels de ces commandes et utilisez les pour créer un nouveau compte utilisateur puis le détruire